

- Secuencia: orden en el que se han ido introduciendo nodos en CERRADOS
- Objetivo: nodo objetivo alcanzado (en caso de que haya más de uno posible)
- Camino: recorrido desde el nodo inicial hasta el nodo objetivo
- Coste: suma total de todos los pesos desde el nodo inicial hasta el nodo objetivo

Ejercicio 20 de la relación del Tema 3 (algoritmo A*)

- VARIANTE DE PEARL* $\rightarrow$ vuelve a abrir nodos si encuentra un camino con menor valor $g(L) + h(L)$

Abiertos:

~~(I, -, 0, 100)~~
~~(A, I, 1, 27)~~
~~(B, I, 5, 20)~~
~~(C, I, 16, 30)~~ $\rightarrow$ ~~(C, B, 15, 30)~~ $\rightarrow$ (C, B, 12, 30)
~~(D, I, 5, 22)~~
~~(E, B, 10, 10)~~
~~(F, B, 10, 12)~~
~~(G, E, 20, 15)~~ $\rightarrow$ (G, E, 17, 15)
~~(H, F, 20, 11)~~ $\rightarrow$ ~~(H, F, 18, 11)~~ $\rightarrow$ (H, F, 17, 11)
~~(F, D, 8, 12)~~
~~(J, D, 25, 20)~~
~~(B, A, 2, 20)~~
~~(E, B, 7, 10)~~
~~(F, B, 7, 12)~~
~~(Z, H, 20, 0)~~

Cerrados

(I, -, 0, 100)
~~(B, I, 5, 20)~~
~~(C, B, 10, 10)~~
(F, B, 10, 12)
(D, B, 5, 22)
~~(F, D, 8, 12)~~
(A, I, 1, 27)
(B, A, 2, 20)
(E, B, 7, 10)
(F, B, 7, 12)
(H, F, 17, 11)
(Z, H, 20, 0)

- Secuencia: I, B, C, F, D, F, A, B, E, F, H, Z
- Objetivo: Z
- Camino: I, A, B, F, H, Z
- Coste: 20

- - VARIANTE DE NIELSON: Recalcula los caminos cuando encuentra un camino más corto
- VARIANTE DE PEARL: Reabre los nodos cerrados si encuentra un camino más corto

Ejercicio 21 de la relación del Tema 3 → desempate por orden alfabético

a) Búsqueda en anchura

Abiertos

~~(S, -)~~
~~(A, S)~~
~~(B, S)~~
~~(C, S)~~
~~(D, S)~~
~~(B, A)~~

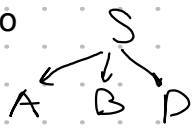
(G₁, A) → nodo objetivo

Cerrados

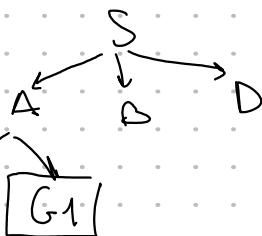
(S, -)
 (A, S)

- Secuencia: S, A
- Objetivo: G₁
- Camino: S, A, G₁
- Coste: 14 (5+9)

b) Profundizaje iterativo

• $p=1 \rightarrow$ 

S^0
 $S^1 A^0$
 $S^2 B^0$
 $S^3 D^0$ } Cada descenso incrementa el contador n de S^n

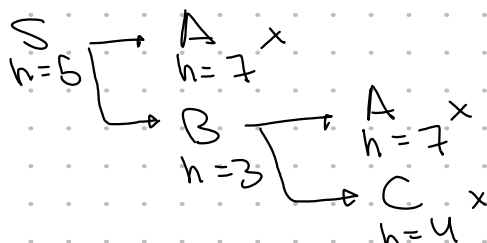
• $p=2 \rightarrow$ 

S^0
 $S^1 A^0$
 $S^1 A^1 B^0$
 $S^1 A^2 G_1^0$

- Secuencia: S, A, B, D, S, A, B, G₁ } en la secuencia se incluyen todos los nodos con índice $n=0$
- Objetivo: G₁
- Camino: S, A, G₁
- Coste: 14

c) Método de escalada simple (basándose únicamente en la heurística)

- Se selecciona el primer sucesor que mejore el valor h del padre

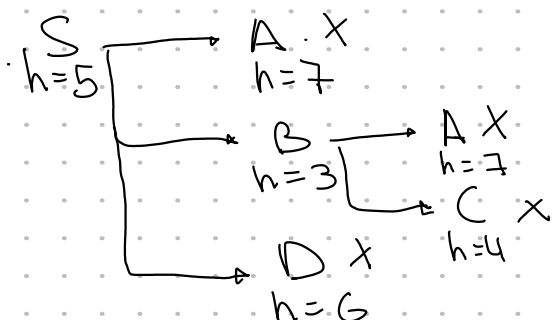


- Secuencia: S, B

El algoritmo termina con un óptimo local sin haber alcanzado un nodo objetivo

d) Escalada por máxima pendiente (basándose únicamente en la heurística)

- Se exploran todos los sucesores y se elige al que más mejora el valor h del padre



Aunque se han explorado más sucesores, el algoritmo vuelve a terminar en un óptimo local sin haber alcanzado un nodo objetivo

e) Algoritmo A*

Abiertos

~~(S, -, 0, 5)~~
~~(A, S, 5, 7)~~
~~(B, S, 9, 3)~~ → ~~(B, A, 8, 3)~~
~~(D, S, 6, 6)~~
 (G₁, A, 14, 0)
~~(C, B, 9, 4)~~ → ~~(C, D, 8, 4)~~
~~(E, D, 8, 5)~~
~~(G₂, C, 13, 0)~~
 (F, C, 15, 6)
 (G₃, E, 15, 0)

Cerrados

(S, -, 0, 5)
 (A, S, 5, 7)
 (B, A, 8, 3)
 (D, S, 6, 6)
 (C, D, 8, 4)
 (E, D, 8, 5)
 (G₂, C, 13, 0)

- Secuencia: S, A, B, D, C, E, G₂
- Objetivo: G₂
- Camino: S, D, C, G₂
- Coste: 13